UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA

UNAN-MANAGUA

INTEGRADOR II

Del modelo de negocio al sistema de información

Diseño técnico inicial del prototipo tecnológico

Semana 6 - Trabajo colaborativo en equipos



IDEA DE NEGOCIO

Identificación del problema y oportunidad

DATOS

Información necesaria para comprender y gestionar

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Funciones, procesos y reglas que transforman los datos

PROTOTIPO TECNOLÓGICO

Primera versión funcional del sistema

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Objetivo de la sesión

1



Transformar el modelo de negocio tecnológico en una **definición inicial** del sistema.

2



Identificar **usuarios**, **funcionalidades** y **datos** principales.

3



Organizar la **estructura** inicial del proyecto software.



IDEA CLAVE

Un emprendimiento tecnológico no comienza escribiendo código. Comienza comprendiendo **qué problema resolveremos**, **quién lo necesita** y **qué información** debe gestionar el sistema.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Recordemos: ¿Dónde estamos?

Así evoluciona nuestro proyecto tecnológico

1



PROBLEMA

Identificamos una necesidad u oportunidad que queremos resolver.

2



LEAN CANVAS

Definimos nuestro modelo de negocio y la propuesta de valor.

ETAPA TRABAJADA EN LA SEMANA 5

3



SISTEMA DE INFORMACIÓN

Diseñamos qué debe hacer el sistema, qué datos usará y quiénes lo utilizarán.

NUESTRA NUEVA ETAPA SEMANA 6

4



PROTOTIPO TECNOLÓGICO

Desarrollamos la primera versión funcional del sistema y la probamos.



Cada etapa es esencial para convertir una **idea** en una **solución tecnológica** que realmente genere valor para nuestros usuarios.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Del negocio al sistema

MODELO DE NEGOCIO

Necesidad del usuario
Identificamos el problema o necesidad que queremos resolver.

Cliente
Definimos quiénes son nuestros usuarios y a quiénes servimos.

Propuesta de valor
Explicamos el valor único que entregaremos a nuestros clientes.

Transformación tecnológica

Convertimos las necesidades del negocio en soluciones tecnológicas que generan valor y eficiencia.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Datos
Definimos la información que el sistema debe almacenar y gestionar.

Funciones
Determinamos las funcionalidades que el sistema debe ofrecer.

Procesos
Establecemos cómo funcionará el sistema para cumplir sus objetivos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

¿Qué problema resolverá nuestro sistema?

Antes de pensar en la solución, comprendamos el problema.

INCORRECTO

“Crear una aplicación agrícola”

PROBLEMA

Entender el problema real nos permite diseñar una solución que genere valor.

CORRECTO

“Facilitar a productores información actualizada para tomar mejores decisiones comerciales”

Un **sistema** debe nacer de una **necesidad real** para generar un impacto positivo.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

¿Quién utilizará el sistema?

Cada actor interactúa con el sistema según su rol y necesidades.



Entender a los **usuarios** es clave para diseñar un sistema **útil**, **fácil de usar** y **eficiente**.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

De necesidades a funcionalidades

Transformamos una necesidad del negocio en funciones que el sistema debe realizar.

NECESIDAD DEL NEGOCIO

"Controlar inventario"

El negocio necesita tener control de los productos disponibles.

TRANSFORMACIÓN
Análisis y diseño del sistema

Identificamos qué funciones debe tener el sistema para cubrir la necesidad.

FUNCIONES DEL SISTEMA

Registrar productos.
Permite agregar nuevos productos al inventario del sistema.

Actualizar existencias.
Permite modificar las cantidades existentes de cada producto.

Consultar inventario.
Permite buscar y visualizar el inventario disponible.

Generar reportes.
Permite obtener reportes del inventario en diferentes formatos.

Cada **necesidad** del negocio se convierte en **funciones específicas** que **el sistema** debe ofrecer.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Identificando funcionalidades del proyecto

En equipo, definamos las funciones que nuestro sistema debe ofrecer para resolver el problema identificado.



Nuestro sistema debe permitr:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Trabajemos juntos:
Cada funcionalidad que definamos debe ayudar a nuestro sistema a cumplir su **propósito** y generar **valor** para los usuarios.

Pensar en **funciones claras** hoy, evita errores en el desarrollo mañana.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Del sistema a los datos

Identificamos la información que el sistema debe almacenar y organizamos los datos en entidades y atributos.

SISTEMA DE INFORMACIÓN



El sistema realiza funciones que requieren información para funcionar correctamente.

TRANSFORMACIÓN DE INFORMACIÓN

MODELADO INICIAL DE INFORMACIÓN

ENTIDAD

Cliente

ATRIBUTOS

- código
- nombre
- teléfono

La **entidad** representa un objeto del mundo real que el sistema necesita conocer y gestionar.

Todo sistema necesita información organizada para funcionar.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Ejemplo: del negocio a los datos

Transformamos elementos del negocio en entidades que el sistema debe gestionar.

PrecioJusto
Información que conecta mercados y productores



Cada **elemento** importante del negocio se convierte en una **entidad** que el sistema puede almacenar y gestionar.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Organización inicial del proyecto

Estructuramos los archivos y carpetas desde el inicio para mantener el proyecto ordenado y escalable.



- **Sistema/**
  - **main.py** — Archivo principal del sistema.
  - **modelos/** — Definición de entidades y modelos de datos.
  - **funciones/** — Funciones y lógica del sistema.
  - **datos/** — Archivos de datos, entradas o salidas.
  - **README.md** — Información del proyecto y guías de uso.

Una estructura **organizada** facilita el desarrollo **colaborativo**.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Construcción del diseño técnico inicial

En equipo, avanzamos en el diseño de nuestro sistema siguiendo estos pasos:

Trabajemos juntos para definir el diseño técnico inicial de nuestro proyecto.



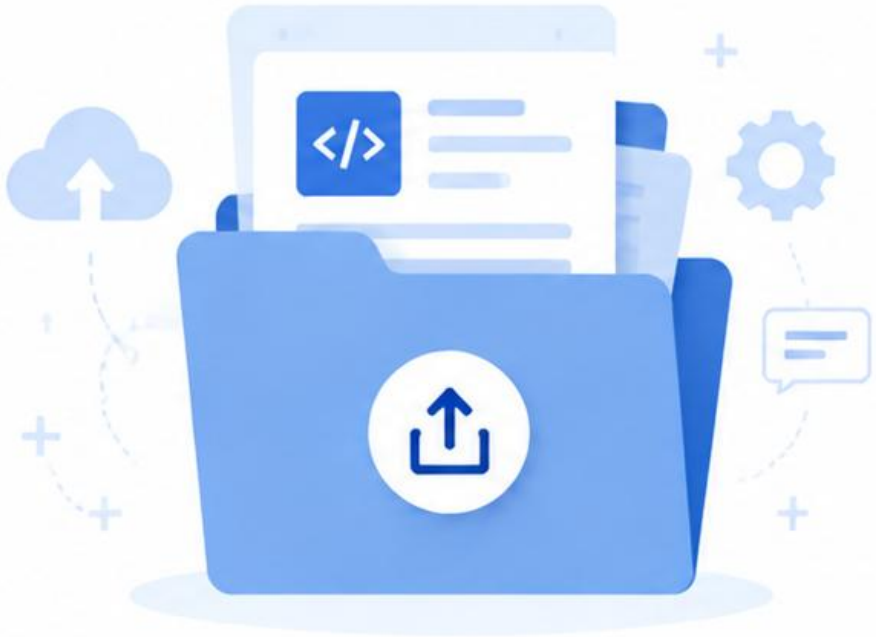
1	**Nombre del sistema.**	Definimos un nombre claro y representativo para nuestro sistema.
2	**Usuarios principales.**	Identificamos quiénes utilizarán el sistema y qué rol cumplirán.
3	**Funcionalidades.**	Listamos las funciones principales que debe realizar el sistema.
4	**Entidades y atributos.**	Definimos las entidades importantes y los datos que deben almacenar.
5	**Organización del proyecto.**	Establecemos la estructura inicial de carpetas y archivos del proyecto.

Cada paso es **clave** para construir un sistema **claro, útil y bien organizado.**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Entregable de la sesión

Al finalizar la sesión, el equipo debe entregar los siguientes elementos como parte del diseño técnico inicial del proyecto.



Lista de verificación

- Nombre del sistema.
- Problema.
- Usuarios.
- Funcionalidades.
- Entidades.
- Organización del proyecto.
- GitHub inicial.

Este entregable será la **base** para iniciar el **desarrollo** del sistema de información.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Una idea de negocio se convierte en sistema

El diseño técnico inicia entendiendo el entorno, las personas y la información.



> **Antes de programar debemos comprender qué solución estamos construyendo.**

Entender hoy, construir mañana, transformar el futuro.



¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

www. unan.edu.ni